

第8章 分子结构与晶体结构

(Molecular Structure and Crystal Structure)

分子是构成物质的基本单位。物质的许多性质与分子间的作用力以及晶体结构有关。本章将重点讨论分子的形成、分子中原子间的相互作用、分子间的相互作用、分子和晶体的空间构型，以及分子结构、晶体结构同物质性质之间的关系。

8.1 共价化合物

共价键理论种类繁多。但迄今为止，尚无一个理论能解释所有物质的外在性质和内部结构之间的依赖关系，各种理论相互联系，相互补充，共同构成了一套较完整的理论体系

1916年，美国科学家路易斯（Lewis G N）提出了共价键（covalent bond）理论，认为分子是原子之间通过共用电子对形成的。原子结合成分子时，每个原子（H除外）都有达到稳定的稀有气体原子的8电子构型的倾向，这习惯上称为“八隅体规则（octet rule）”。

路易斯的贡献在于提出了一种不同于离子键的键型，解释了电负性差值比较小的原子是如何组成分子的。但路易斯没有说明共价键的实质，不能解释共价键的特性（如饱和性、方向性），也不能解释像 PCl_5 、 BF_3 等不满足八隅体规则的分子为什么仍能稳定存在。因此路易斯理论虽然具有划时代的意义，但仍有很大的局限性。

为解决上述问题，1927年德国科学家海特勒（Heitler W）和伦敦（London F）用量子力学理论研究氢分子的形成，初步揭示了共价键的本质。1931年美国化学家鲍林和斯莱特（Slater）将量子力学处理氢分子的方法推广应用用于其他分子体系，建立了价键理论（valence bond theory），简称VB法或电子配对法。

8.1.1 价键理论

(1) 共价键的形成

海特勒和伦敦在运用量子力学处理氢分子的过程中，得到了氢分子形成过程中体系能量 E 和两个氢原子核间距离 R 的关系曲线（图8-1）。由图可知，当电子自旋方向相同的两个氢原子从无限远处逐渐靠近时，两原子间的排斥力逐渐增加，体系能量 E_A 逐渐升高，不能形成稳定的氢分子。当电子自旋方向相反的两个氢原子相互靠近时，两个氢原子的相互作用主要表现为彼此吸引，体系的能量 E_S 随 R 的减小逐渐降低；当核间距离为74.2pm时，体系能量 E_S 达到最低值 $-436\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ （即氢分子的键能）；如果两个氢原子继续接近，则原子间的排斥力将显著增加，能量曲线急剧上升，排斥力会将氢原子推回平衡位置，以保持体系的能量最低状态。因此，两个氢原子在平衡距离74.2pm附近振动，形成稳定的氢分子。

两个氢原子核间的电子概率密度分布存在如图8-2所示的两种状态。当电子自旋方向相同的两个氢原子相互接近时，核间电子概率密度减小（图8-2（a）），两核间的排斥力增大体系能量升高，处于不稳定状态，称为排斥态，不能成键。反之，当电子自旋方向相反的两个氢原子相互靠近时，核间电子概率密度增大（图8-2（b）），核间电子云对两核的吸引力

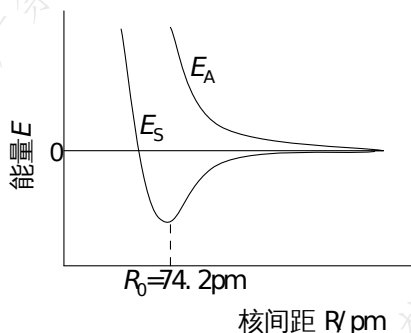


图 8-1 氢分子的能量与核间距离关系曲线
 E_A : 排斥态的能量曲线； E_S 基态的能量曲线

增加,两核间的排斥力减弱,体系能量降低,形成稳定的共价键。实验测得氢分子中的核间距为74.2pm,而氢原子的玻尔半径为53pm。显然氢分子的核间距小于两个氢原子的玻尔半径之和,表明在氢分子中两个氢原子的1s轨道发生了重叠。可见,共价键是由成键电子的原子轨道重叠而形成的化学键。

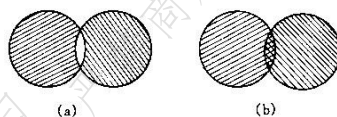


图 8-2 H_2 分子两种状态
(a) 排斥态 (b) 基态

(2) 价键理论的要点

把上述处理 H_2 分子体系所得的结果推广应用于其他分子体系,发展成为价键理论,它的基本要点如下:

- ①成键时键合原子双方各提供自旋方向相反的未成对电子。
- ②成键时键合原子双方的原子轨道应尽可能最大程度地重叠。

最大程度地重叠首先必须是原子轨道对称性(symmetry)相同的部分重叠,这种重叠才能使两原子核间的电子概率密度增大,体系能量降低,能有效成键,否则视为无效重叠。其次重叠时两原子轨道必须沿特定的方向重叠。例如H与Cl结合成HCl时,Cl的最外层 $3p_x$ 原子轨道与H的1s原子轨道有三种重叠方式,只有H的1s原子轨道沿x轴向Cl的 $3p_x$ 轨道接近时(图8-3(a)),轨道才能发生有效重叠,形成稳定的分子。当H的1s轨道沿z轴或其它方向向Cl的 $3p_x$ 轨道靠近时(图8-3(b)、(c)),轨道不能发生有效重叠,此时H与Cl就不能成键。

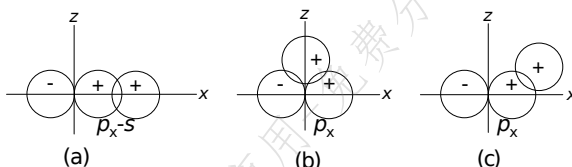


图 8-3 HCl 分子成键示意图 7-14

(3) 共价键的特点

(3.1) 共价键的饱和性

一个原子有几个未成对电子(包括激发后形成的单电子),便可与几个自旋相反的未成对电子配对成键。例如,氮原子有三个未成对电子,因此,两个氮原子间只能形成叁键。说明一个原子形成的共价键的数目是有限的,即共价键具有饱和性。

(3.2) 共价键的方向性

除了s轨道呈球形对称外,p、d、f轨道在空间都有一定的伸展方向,因而轨道只有沿特定的方向重叠才能实现有效成键,这就决定了共价键具有方向性。

(4) 共价键的类型

(4.1) σ 键

两个原子轨道沿键轴(两原子核间连线)方向、以“头碰头”的方式进行同号重叠所形成的键称为 σ 键。 σ 键的重叠部分集中在两核之间,对称于键轴,且绕键轴旋转任何角度,重叠部分的形状和符号都不会改变。形成 σ 键的电子叫 σ 电子。 σ 键是沿键轴方向重叠形成的,轨道

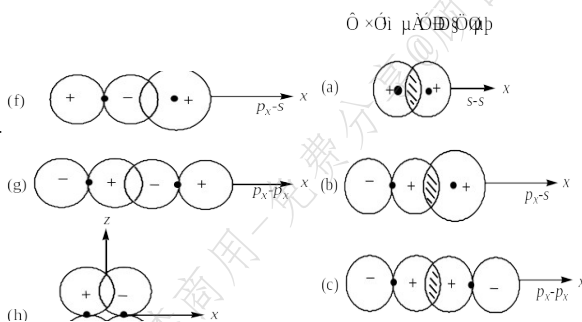


图 8-4 共价键的两种基本类型

重叠程度大，所以 σ 键的键能通常比较大，不易断裂。图8-4(a)、(b)、(c)形成的都是 σ 键。

(4.2) π 键

两个原子轨道沿垂直于键轴的方向、以“肩并肩”的方式发生最大重叠所形成的键称为 π 键。 π 键的重叠部分集中在键轴的上方和下方，形状相同而符号相反，具有镜面反对称性。形成 π 键的电子叫 π 电子。 π 键的轨道重叠程度小于 σ 键，能量比较高，比较活泼。图8-4(d)、(e)形成的就是 π 键。

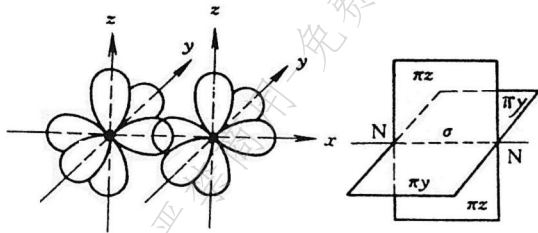


图8-5 N_2 分子中化学键示意图

以 N_2 的形成为例，N的外层电子构型为 $2s^2 2p^3$ ，参与成键的是 $2p$ 原子轨道上的3个单电子。3个 $2p$ 原子轨道是相互垂直的。当两个N相互接近时，一个 $2p$ 原子轨道以“头碰头”的方式相互重叠形成 σ 键，另二个 $2p$ 原子轨道则以“肩并肩”的方式重叠形成两个 π 键，且两个 π 键分布在互相垂直的平面内，

如图8-5所示。 N_2 的结构可用 $N \equiv N$ 表示，式中短横线表示化学键，其中一个 σ 键，两个 π 键元素符号侧旁的电子表示 $2s$ 轨道上未成键的孤对电子。

通常，两原子间以单键相结合，一定是 σ 键；以双键结合，一定含一个 σ 键、一个 π 键；以三键结合一定含一个 σ 键、两个 π 键。

正常共价键的共用电子对都是由成键的两个原子各提供一个电子组成的。但有一类特殊的共价键，共用电子对是由一个原子单方面提供的，称为配位共价键，简称配位键 (coordinate covalent bond)。有关配位键的讨论见8.2。

(5)键参数

表征化学键性质的某些物理量称为键参数 (bond parameter)，如键长、键角、键能、键级等。它们可由实验测得，也可理论上推算获得。通过键参数可以确定分子的形状和解释分子的某些性质。

(5.1)键长

分子中成键的两个原子核间的平衡距离叫键长 (l) 或键距 (d)。理论上可以用量子力学近似方法算出键长，但实际上复杂分子的键长往往是通过分子光谱或x射线衍射、电子衍射等实验方法来测定键长的。

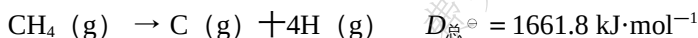
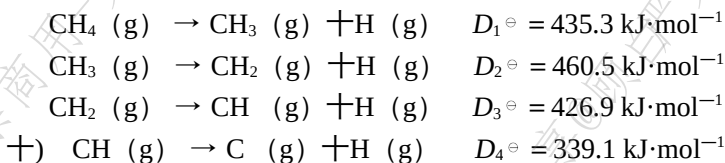
一般键长越短，即成键的两个原子间距离越小，键能就越大，键就越牢固。如 $H-F$ 、 $H-Cl$ 、 $H-Br$ 、 $H-I$ 键长依次增大，表示核间距离增大，成键原子相互结合力减弱，即键的强度减弱，因而从 HF 到 HI 分子的热稳定性递减。另外，碳原子间形成单键、双键、叁键的键长逐渐缩短，键的强度渐增，稳定性增强。

(5.2)键能

原子之间形成化学键的强度可用键断裂时所需的能量大小来衡量。在100kPa和一定温度下，将1mol理想气态双原子分子 AB 拆开成为理想气态的A原子和B原子，所需要的能量叫做 AB 的解离能 (单位 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)，常用符号 $D(A-B)$ 来表示。

对双原子分子来讲，解离能就是键能 E ，例如 $E(H-H) = D(H-H) = 436.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， N_2 的解离能 $D(N \equiv N) = E(N \equiv N) = 941.69 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

对于多原子分子，要断裂其中的键成为单个原子需要多次解离，因此解离能不等于键能多次解离能的平均值才等于键能。例如：



$$E^\ominus(\text{C}-\text{H}) = D_{\text{总}}^\ominus / 4 = 1661.8 / 4 = 415.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$D_{\text{总}}^\ominus$ 又称为 CH_4 的原子化能。使1mol气态多原子分子的键全部断裂形成此分子的各组成元素的气态原子所需的能量，称该分子的原子化能 $\Delta H^\ominus_{\text{原子化}}$ 。

综上所述，键的解离能指的是解离分子中某一个特定键所需的能量，而键能指的是某种键的平均能量，分子的原子化能等于其全部键能之和。一般键能越大，表明该键越牢固，由该键构成的分子也就越稳定。如 $\text{H}-\text{Cl}$ ， $\text{H}-\text{Br}$ ， $\text{H}-\text{I}$ 键长渐增，键能渐小，因而 HI 不如 HCl 稳定。

(5.3)键角

分子中两相邻化学键之间的夹角称为键角。它是分子空间结构的重要参数之一。例如水分子中两个 $\text{O}-\text{H}$ 键之间的夹角是 104.5° ，故水分子是V形结构。键角可以通过量子力学近似方法算出来，但对于复杂分子，目前仍然需要通过光谱、衍射等实验来获得。一般说来若知道了一个分子中的键长和键角数据，这个分子的几何构型就可以确定了。

8.1.2 杂化轨道理论与分子的几何构型

价键理论阐明了共价键的形成过程和本质，并成功地解释了共价键的方向性、饱和性等特点，但在解释分子的空间结构方面却遇到了一些问题。例如根据价键理论， H_2O 中的两个 $\text{O}-\text{H}$ 键是由 O 的两个 $2p$ 轨道分别和两个 H 的 $1s$ 轨道重叠形成的， O 的两个 $2p$ 轨道互相垂直，因此 H_2O 的键角应该为 90° 。但实验测得 H_2O 的键角为 104.5° 。为了解释像 H_2O 这样的多原子分子的几何构型，1931年鲍林和斯莱脱(Slater)在价键理论的基础上提出了杂化轨道理论(hybrid orbital theory)，进一步补充和发展了价键理论。

(1)杂化轨道的概念及理论要点

杂化轨道的概念是从电子具有波动性，波可以叠加的观点出发，认为一个原子和其他原子成键时所用轨道不是原来纯粹的 s 轨道或 p 轨道，而是若干个能量相近的原子轨道经过叠加，重新分配能量和重新调整空间伸展方向，形成成键能力更强的新的原子轨道。这种过程称为原子轨道的“杂化”(hybridization)，所得的新的原子轨道称为杂化轨道。

杂化轨道理论的基本要点为：

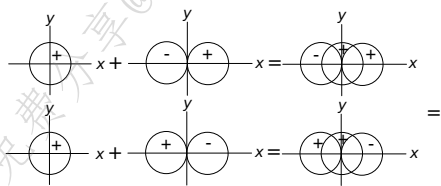


图 8-6 sp 杂化轨道的形成示意图

①形成共价键时，原子原已成对的价电子可以被激发成单个电子，参与成键的若干个能级相近的原子轨道可以改变原有的状态，“混合”起来组合成一组新的原子轨道，即杂化轨道。杂化轨道的形状和能量都发生了改变。

②杂化轨道的数目等于参加杂化的原子轨道的总数目。例如同一个原子的一个 ns 原子轨道和一个 np 原子轨道只能杂化成两个 sp 杂化轨道(图8-6)。

③杂化轨道由于一头大,一头小,用大的一头与其他原子轨道重叠有利于满足轨道最大重叠,因此杂化轨道成键能力强,形成的化学键键能大,生成的分子更稳定。

应注意,原子轨道的杂化只有在形成分子的过程中才会发生,而孤立的原子是不会发生杂化的。

(2)杂化轨道的类型与分子的几何构型

(2.1) sp 杂化

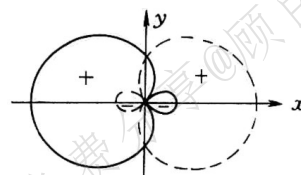


图 8-7 sp 杂化轨道示意图

同一原子内由一个 ns 轨道和一个 np 轨道发生的杂化,称为 sp 杂化,每个 sp 杂化轨道含有 $1/2s$ 和 $1/2p$ 的成分。 sp 杂化轨道间夹角为 180° ,呈直线型,如图8-7所示。以 BeCl_2 的形成为例。基态Be的电子构型是 $1s^2 2s^2$,没有成单电子,根据价键理论,不能形成共价键。根据杂化轨道理论,基态Be的一个 $2s$ 电子被激发到 $2p$ 轨道,使Be的电子构型变为 $1s^2 2s^1 2p^1$ 。形状和能量都不相同的一个 $2s$ 轨道和被一个电子占据的 $2p$ 轨道发生杂化,形成两个能量和形状都相同的 sp 杂化轨道。两个 sp 杂化轨道分别与两个Cl的 $3p$ 轨道重叠,形成两个Be—Cl σ 键,键角为 180° ,所以 BeCl_2 的空间结构是直线型的。

CO_2 、II B族Zn、Cd、Hg的某些共价化合物,其中心原子也是采取 sp 杂化的方式成键的。

(2.2) sp^2 杂化

同一原子内由一个 ns 轨道和二一个 np 轨道发生的杂化称为 sp^2 杂化。每个 sp^2 杂化轨道含有 $\frac{1}{3}s$ 轨道和 $\frac{2}{3}p$ 轨道的成分,三个 sp^2 杂化轨道在同一平面内且夹角互为 120° ,如图8-8所示。这种杂化类型的分子或离子的空间构型为平面正三角形结构。

以 BF_3 的形成为例。基态B的电子构型为 $1s^2 2s^2 2p^1$,似乎只能形成一个共价键,但杂化轨道理论认为,成键时B的一个 $2s$ 电子可以被激发到一个空的 $2p$ 轨道,使B的电子构型成为 $1s^2 2s^1 2p^2$ 。B的 $2s$ 轨道与各有一个电子的两个 $2p$ 轨道发生 sp^2 杂化,形成三个等同的 sp^2 杂化轨道。三个 sp^2 杂化轨道与三个F的 $2p$ 轨道重叠,形成三个 σ 键。因此, BF_3 具有平面正三角形的结构,B位于三角形的中心,四个原子在同一平面上,键角为 120° 。这一推断结果与实验事实完全相符。

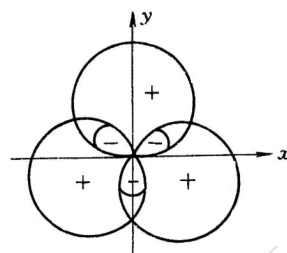


图 8-8 sp^2 杂化轨道示意图

除 BF_3 外, BBR_3 、 SO_3 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} 等的中心原子也采用 sp^2 杂化成键。

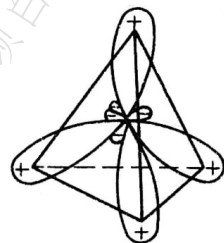
(2.3) sp^3 杂化

同一原子内由一个 ns 轨道和三个 np 轨道发生的杂化,称为 sp^3 杂化。每个 sp^3 杂化轨道含

有 $\frac{1}{4}$ s 轨道和 $\frac{3}{4}$ p 轨道的成分，各个 sp^3 杂化轨道之间的夹角为 $109^\circ 28'$ ，其空间取向如图 8-9 所示。这种杂化类型的分子或离子的空间构型为正四面体结构。

CH_4 中的 C 就采取了这种杂化方式。当 C 与四个 H 结合时，C 的一个 2s 电子被激发到空的 2p 轨道，C 的一个 2s 轨道与三个 2p 轨道杂化，形成四个等同的 sp^3 杂化轨道。四个 sp^3 杂化轨道的大头分别与四个氢原子的 1s 轨道发生“头碰头”重叠，形成四个等同的 C—H σ 键。所以 CH_4 具有正四面体的空间构型，键角为 $109^\circ 28'$ ，这与实验测定的结果完全相符。除 CH_4 外， CCl_4 、 CF_4 、 SiH_4 、 $SiCl_4$ 等分子也是采用 sp^3 杂化的方式成键。

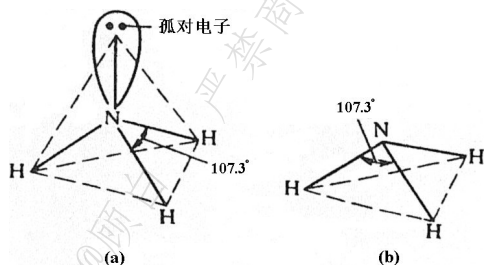
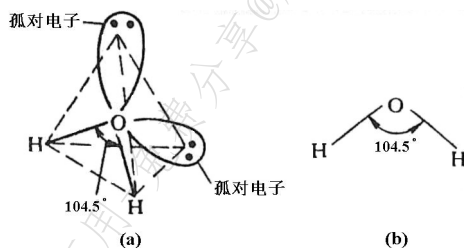
不仅 s、p 原子轨道可以杂化，d 原子轨道也可以参与杂化，形成 dsp^2 杂化、 d^2sp^3 杂化、 sp^3d^2 杂化等，这将在后续章节中介绍。

图 8-9 sp^3 杂化轨道示意图

(3) 等性杂化与不等性杂化

以上讨论的杂化方式中，所形成的杂化轨道能量、成分都相同，成键能力相等，这样的杂化称为等性杂化。如果参加杂化的原子轨道中有孤对电子，则形成的几个杂化轨道并不完全等价，新形成的杂化轨道含 s、p 成分不同，这类杂化称为不等性杂化。

例如， NH_3 中的 N 采取 sp^3 不等性杂化方式成键。N 的价电子层结构为 $2s^2 2p^3$ ，成键时这四个轨道发生 sp^3 杂化，形成了四个 sp^3 杂化轨道。四个 sp^3 杂化轨道不完全等同，其中有一个 sp^3 杂化轨道中有一对孤对电子，而其余三个 sp^3 杂化轨道各有一个未成对电子，故 N 的 sp^3 杂化是不等性杂化。三个含有单电子的 sp^3 杂化轨道分别与三个 H 的 1s 轨道重叠，形成三个 N—H σ 键，剩余一个 sp^3 杂化轨道上的一对电子不参与成键，这一对孤对电子电子云密度较大，对成键电子对所占据的杂化轨道产生较大的排斥作用，使键角从 $109^\circ 28'$ 压缩到 107.3° ，故 NH_3 呈三角锥形（图 8-10）。

图 8-10 NH_3 分子的空间结构图 8-11 H_2O 分子的空间结构

实验测得 H_2O 中 H—O—H 键角为 104.5° ， H_2O 的空间构型为 V 型。杂化轨道理论认为 O 也采取了 sp^3 杂化。其中两个 sp^3 杂化轨道中各有一个未成对电子，另两个 sp^3 杂化轨道则各有一对孤对电子。两个单电子占据的杂化轨道分别与两个 H 的 1s 轨道重叠，形成两个 H—O 共

价键。两个孤对电子占据的杂化轨道不参与成键，其电子云对两个O—H σ 键产生较大的静电排斥力，使键角从 $109^{\circ}28'$ 压缩到 104.5° ，所以H₂O呈V型(图8-11)。

8.1.3 分子轨道理论

价键理论和杂化轨道理论都是以电子配对为基础的，因此形成分子后不应再有未成对的单个电子，所有分子都应呈现反磁性。如O₂的结构，如果价键理论解释，应该是双键结构分子中电子均已成对，应该为反磁性的分子。而实验表明，液态氧和固态氧易为磁铁所吸引，这说明O₂是顺磁性的，分子中含有未成对的电子。此外，价键理论和杂化轨道理论也无法说明为什么有些含有奇数电子的分子或离子(如H₂⁺、O₂⁺、NO、NO₂等)能够稳定存在。为了说明这些问题，从分子整体出发研究分子结构的分子轨道理论(molecular orbital theory)应运而生。

(1) 分子轨道理论的基本要点

1932年，美国科学家密立根(Mulliken R S)和德国化学家洪特等人提出了分子轨道理论简称MO法。基本要点为：

① 分子中的电子是在整个分子范围内运动的，每一个电子的运动状态，也可用相应的波函数来表示。每一个波函数 ψ 代表一个分子轨道。分子的总能量等于被电子占有的各分子轨道的能量的总和。每个分子轨道的能量均由构成分子轨道的原子轨道的类型和轨道的重叠情况而定，由此可得到分子轨道的近似能级图。

② 分子轨道是由原子轨道线性组合而成。 n 个原子轨道经线性组合形成 n 个分子轨道。

③ 分子中的电子将遵循能量最低原理、保里不相容原理和洪特规则，依次填入分子轨道中。

④ 原子轨道要有效地组成分子轨道必须符合能量近似原则、轨道最大重叠原则及对称性相同原则。

(2) 分子轨道的形成

只有对于键轴对称性相同的两个原子轨道才能组合形成分子轨道(Molecular Orbital, 简写MO)。原子轨道的波函数有正值与负值之分，两个原子轨道的同号区域重叠(+、+重叠或-、-重叠)组成成键分子轨道；两个原子轨道的异号区域重叠(+、-重叠或-、+重叠)组成反键分子轨道。这就是对称性匹配原则。而两个原子轨道一部分发生异号区域重叠(+、-重叠)，另一部分发生同号区域重叠(+、+重叠)，则对称性不匹配，不能组成分子轨道。

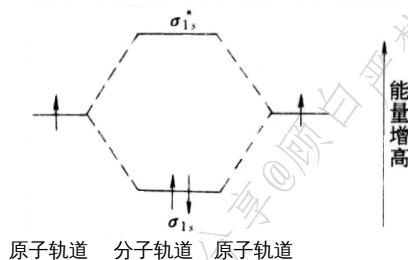


图 8-12 氢分子的分子轨道

(2.1) s—s 原子轨道的组合

由s—s原子轨道组合而成的两个分子轨道，均沿键轴呈圆柱形对称分布，称为 σ 分子轨道。以H₂分子轨道的形成为例。两个H相互靠近时，由两个1s原子轨道组合得到两个分子轨道。其中一个分子轨道由原子轨道的正值与正值部分叠加而成，两核间电子的概率密度增大，能量比原来的原子轨道低，有利于成键，称为 σ_{1s} 成键分子轨道。另一个分子轨道由两

个原子轨道相减组合而成，两核间电子的概率密度小，能量比原来的原子轨道高，不利于成键，称为 σ_{1s}^* 反键分子轨道。根据能量最低原理， H_2 中的两个电子都进入 σ_{1s} 成键分子轨道（见图8-12）。

图8-13为两个ns原子轨道组合成分子轨道的示意图。图中上面的分子轨道称为 σ_{ns}^* 反键分子轨道，下面的分子轨道称为 σ_{ns} 成键分子轨道。 σ_{ns}^* 反键分子轨道的能量比组合该分子轨道的ns原子轨道的能量要高； σ_{ns} 成键分子轨道的能量则比ns原子轨道的能量要低。

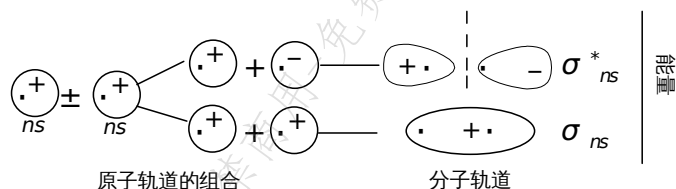


图 8-13 ns—ns 原子轨道组合成 σ 分子轨道示意图

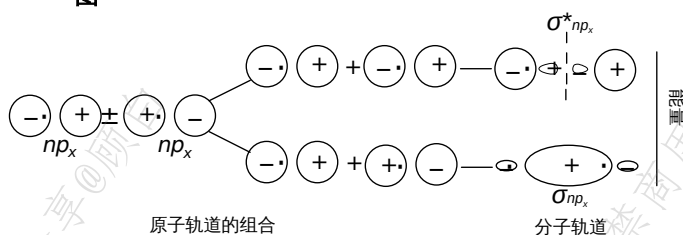


图 8-14 np_x — np_x 原子轨道组合成 σ 分子轨道示意图

(2.2) p — p 原子轨道的组合

一个原子的np原子轨道与另一原子的np原子轨道组合成分子轨道时，因p轨道在空间有 p_x 、 p_y 、 p_z 三种取向，如果两个原子沿着x轴彼此接近，那么两个 np_x 原子轨道会以“头碰头”重叠，组合形成沿键轴对称分布的 σ_{np_x} 成键轨道和 $\sigma_{np_x}^*$ 反键轨道。 σ_{np_x} 成键轨道能量比np原子轨道的能量要低；而 $\sigma_{np_x}^*$ 反键轨道的能量比np原子轨道的能量要高，如图8-14所示。

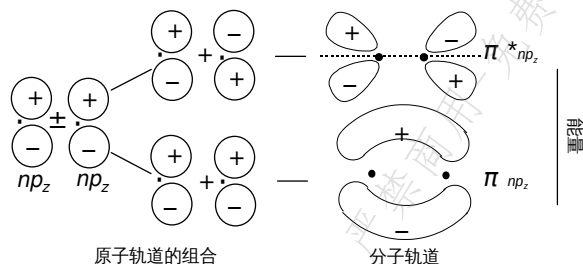


图 8-15 np_z — np_z 原子轨道组合成 π 分子轨道示意图

当 np_x 和 np_x 形成 σ 分子轨道后， np_y 和 np_z 就只能采取“肩并肩”的重叠方式组合成 π_{np_y} 、 π_{np_z} 成键分子轨道和 $\pi_{np_y}^*$ 、 $\pi_{np_z}^*$ 反键分子轨道，如图8-15所示。 π 分子轨道中能量比np原子轨道高的称为 $\pi_{np_y}^*$ 、 $\pi_{np_z}^*$ 反键分子轨道；能量比np原子轨道低的称为 π_{np_y} 、 π_{np_z} 成键分子轨道。两个成键 π 轨道是二重简并的，两个反键 π^* 轨道也是二重简并的。因此，两个原子各用3个np轨道共组成了六个分子轨道： σ_{np_x} 和 $\sigma_{np_x}^*$ 、 π_{np_z} 和 $\pi_{np_z}^*$ 以及 π_{np_y} 和 $\pi_{np_y}^*$ 。

ns原子轨道能不能和np原子轨道发生组合呢？在对称性相同的前提下，取决于ns和np原子轨道之间能量差的大小。只有能量相近的原子轨道才能组合成有效的分子轨道（即异核双原子分子轨道）。

(3)分子轨道能级图

参与组合的原子轨道能量不同，组成的分子轨道的能量也不同。根据光谱实验数据，将分子轨道按能量由低至高顺序排列，即得到分子轨道能级图。

第二周期的同核双原子分子的分子轨道能级图有以下两种情况：

①当2s和2p原子轨道的能量差较大时（如第二周期中O和F），2s和2p原子轨道间不发生相互作用。因此，分子轨道的能量高低次序为： $\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \sigma_{2px} < \pi_{2py} = \pi_{2pz} < \pi_{2py}^* = \pi_{2pz}^* < \sigma_{2px}^*$ ，如图8-16(a)所示。

②当2s和2p原子轨道能量相差较小时（如第二周期中B、C、N），由于2s和2p能量相差不大，邻近轨道产生相互作用，使分子轨道的能量次序发生改变， σ_{2px} 的能量反而高于 π_{2py} 的能量。因此，分子轨道的能量高低次序为： $\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \pi_{2py} = \pi_{2pz} < \sigma_{2px} < \pi_{2py}^* = \pi_{2pz}^* < \sigma_{2px}^*$ ，如图8-16(b)所示。

根据分子轨道能级图及电子填充三原则，可写出第二周期同核双原子分子或离子的分子轨道电子排布式。如 N_2 的分子轨道排布式为： $N_2[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2py})^2 (\pi_{2pz})^2 (\sigma_{2px})^2]$ 。写分子轨道的电子排布式时有时用符号K代替 σ_{1s} 和 σ_{1s}^* 轨道，故上式可写为 $N_2[KK(\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2py})^2 (\pi_{2pz})^2 (\sigma_{2px})^2]$ 。

(4)键级

在分子轨道理论中，用键级表示键的牢固程度。键级定义为分子中净成键电子数的一半。

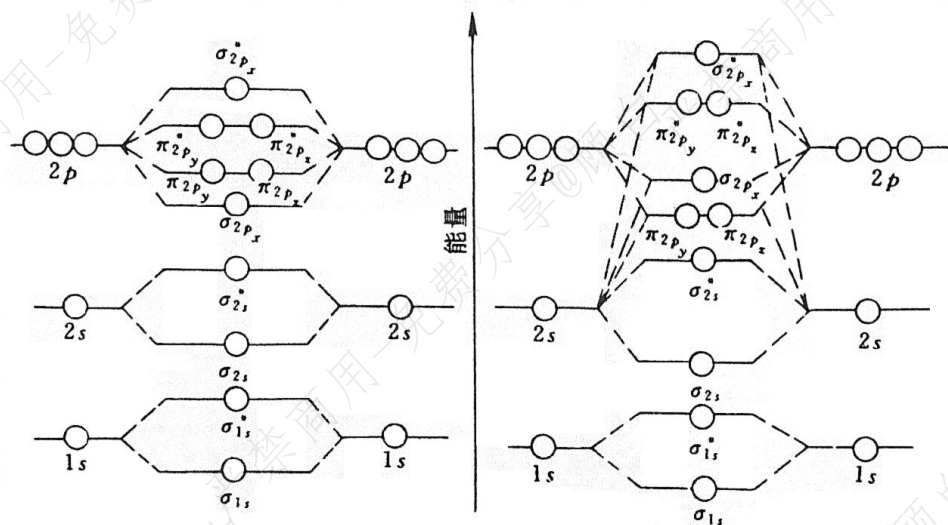
$$\text{键级} = \frac{\text{成键轨道的电子数} - \text{反键轨道的电子数}}{2}$$

键级的大小与键能的大小有关。一般来说，键级越大，键能越大，分子结构越稳定。键级等于零的分子不可能存在。

(5)分子轨道理论的应用

轨道能级图

图 16 二期核原分轨



能级图

原子轨道
分子轨道

(a)

8-第周同双原子分子

(5.1)推测分子的存在和稳定性、判断分子结构

【例8-1】用分子轨道理论判断 H_2^+ 分子离子和 Li_2 能否稳定存在。

解： H_2^+ 的分子轨道式为 $H_2^+[(\sigma_{1s})^1]$ ；键级 = $\frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2}$ 。

由于一个电子进入 σ_{1s} 成键轨道，体系的能量降低了，因此 H_2^+ 是可以存在的。

Li_2 的分子轨道式为 $Li_2[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2]$ ；键级 $=\frac{2-0}{2}=1$ 。

分子内有一个 σ 单键， Li_2 可以存在。

【例8-2】判断 He_2 和 He_2^+ 能否稳定存在。

解： He_2 的分子轨道式为 $He_2[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2]$ ；键级 $=\frac{2-2}{2}=0$ 。

进入 σ_{1s} 和 σ_{1s}^* 轨道的电子均为2个，对体系能量的影响相互抵消，故不存在 He_2 ，这正是稀有气体为单原子分子的原因。

He_2^+ 的分子轨道式为 $He_2^+[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^1]$ ；键级 $=\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}$ 。

故 He_2^+ 可以存在，已为光谱实验所证实。 He_2^+ 中的化学键为三电子 σ 键。

【例8-3】用分子轨道理论分析 N_2 的结构。

解： N_2 的分子轨道式为 $N_2[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2py})^2 (\pi_{2pz})^2 (\sigma_{2px})^2]$ ；

$$\text{键级}=\frac{8-2}{2}=3。$$

其中 $(\sigma_{1s})^2$ 和 $(\sigma_{1s}^*)^2$ 、 $(\sigma_{2s})^2$ 和 $(\sigma_{2s}^*)^2$ 能量相互抵消，所以实际上成键电子有6个，即 $(\pi_{2py})^2 (\pi_{2pz})^2 (\sigma_{2px})^2$ ，它们形成了一个 σ 键和两个 π 键，这一点与价键理论的结论一致。由于 N_2 分子的键级为3，分子中存在叁键 $N\equiv N$ ，所以 N_2 具有特殊的稳定性。至今工业上打开 $N\equiv N$ 叁键合成氨，要在铁催化剂和高温高压条件下才能实现，而生物体中的固氮酶却可在常温常压条件下将氮转化为其他化合物。如何在温和条件下打开 $N\equiv N$ 叁键进行人工固氮，正是人们积极探索的一个重要课题。

【例8-4】用分子轨道理论分析 O_2 的结构。

解： O_2 的分子轨道表示式为

$O_2[(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\sigma_{2px})^2 (\pi_{2py})^2 (\pi_{2pz})^2 (\pi_{2py}^*)^1 (\pi_{2pz}^*)^1]$ ；

$$\text{键级}=\frac{8-4}{2}=2。$$

其中 $(\sigma_{1s})^2$ 和 $(\sigma_{1s}^*)^2$ 、 $(\sigma_{2s})^2$ 和 $(\sigma_{2s}^*)^2$ 能量抵消，对成键不起作用。实际上对成键有作用的是 $(\sigma_{2px})^2$ 形成的 σ 键， $(\pi_{2py})^2$ 和 $(\pi_{2py}^*)^1$ 构成的三电子 π 键以及 $(\pi_{2pz})^2$ 和 $(\pi_{2pz}^*)^1$ 构成的三电子 π 键。因此在 O_2 中有一个 σ 键，两个三电子 π 键， π 键是互相垂直的。三电子 π 键中只有一个净的成键电子，它的键能仅是单键键能的一半，因此两个三电子 π 键的总能量相当于一个普通的 π 键。

(5.2)预言分子磁性

实验发现，凡有未成对电子的分子呈顺磁性，否则呈反磁性。

从 O_2 的分子轨道排布式可知， O_2 中的两个 π_{2p}^* 轨道上有两个自旋方向相同的未成对电子，所以 O_2 具有顺磁性。可见，用分子轨道理论可以成功地解释 O_2 的顺磁性，而用价键理论无法解释。

综上所述，分子轨道理论可以弥补价键理论的不足，对分子的稳定性、分子的磁性及分子的内部结构能较好地定性描述。但分子轨道理论对分子几何结构的描述不够直观。

1931年鲍林首先将分子结构的价键理论应用于配位化合物，后经他人修正补充，逐步完善形成了近代配位化合物的价键理论。

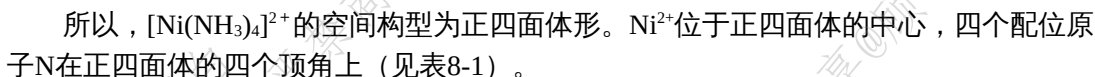
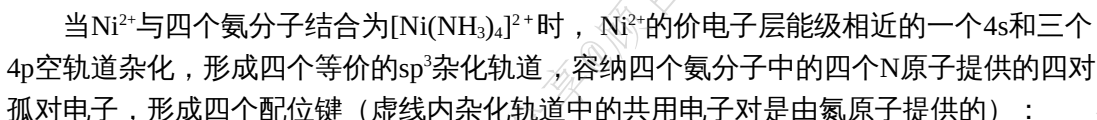
①配体L中的配位原子提供孤对电子，是电子对给予体；中心离子（或原子）M提供与配位数相同数目的空轨道，是电子对的接受体。配位原子的孤对电子填入中心原子或离子的空轨道形成配位键。

②中心离子（或原子）提供的空轨道先进行杂化，形成数目相等、能量相同、具有一定空间伸展方向的杂化轨道。中心离子（或原子）的杂化轨道与配位原子的孤对电子所在的原子轨道沿键轴方向重叠形成 σ 配位共价键。

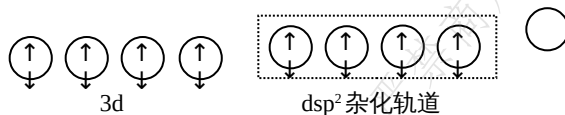
③配位化合物的类型（内轨型或外轨型）、空间构型及稳定性与中心离子（或原子）的杂化轨道类型密切相关。

由于中心离子的杂化轨道具有一定的方向性，所以配位化合物具有一定的空间构型。以下分别举例加以说明。

$^{28}\text{Ni}^{2+}$ 的价电子层结构为：



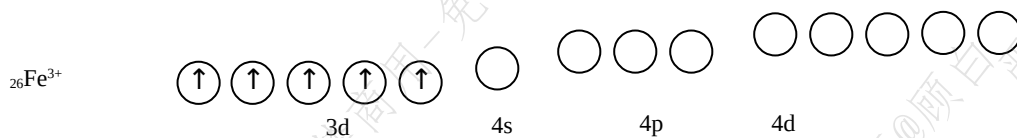
当 Ni^{2+} 与四个 CN^- 结合为 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 时， Ni^{2+} 在配体 CN^- 的影响下，3d电子重新分布，原有自旋平行的未成对电子数减小，空出一个3d轨道，与一个4s、两个4p空轨道杂化，形成四个等价的 dsp^2 杂化轨道，容纳四个 CN^- 中的四个C原子所提供的四对孤对电子，形成四个配位键；



四个 dsp^2 杂化轨道位于同一平面上，相互间的夹角为 90° ，各杂化轨道的方向是从平面正方形的中心指向四个顶角，所以 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的空间构型为平面正方形。 Ni^{2+} 位于正方形的中心，四个配位原子C在正方形的四个顶角上（见表8-1）。

(3) $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的形成

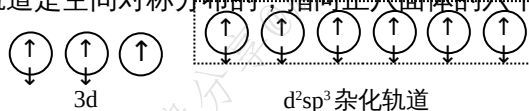
$_{26}\text{Fe}^{3+}$ 的价电子层结构为：



当 Fe^{3+} 与六个 F^- 形成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 时， Fe^{3+} 的一个4s、三个4p和两个4d空轨道杂化，形成六个等价的 sp^3d^2 杂化轨道，容纳由六个 F^- 提供的六对孤对电子，形成六个配位键。六个 sp^3d^2 杂化轨道在空间是对称分布的，指向正八面体的六个顶角，轨道间的夹角为 90° 。所以 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的空间构型为正八面体形。 Fe^{3+} 位于正八面体的中心，六个配离子在正八面体的六个顶角上（见表8-1）。

(4) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的形成

当 Fe^{3+} 与 CN^- 结合时， Fe^{3+} 在配体 CN^- 的影响下，3d电子重新分布，原有自旋平行的未成对电子数减少，空出两个3d轨道，与一个4s、三个4p空轨道杂化，形成六个 d^2sp^3 杂化轨道（正八面体形），容纳六个 CN^- 中的六个C原子所提供的六对孤对电子，形成六个配位键。六个 d^2sp^3 杂化轨道是空间对称分布的，指向正八面体的六个顶角。所以 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的

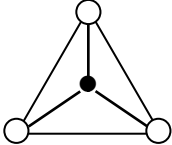
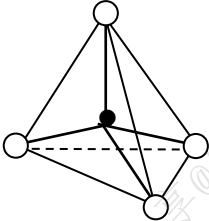
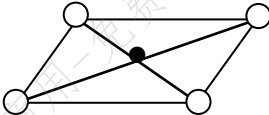
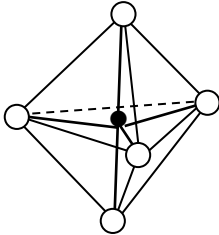
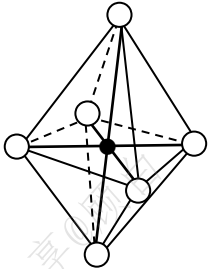


空间构型为正八面体构型（见表8-1）。

常见轨道杂化类型与配合物空间构型的关系列于表8-1。可见，配位化合物的空间构型与中心离子的配位数以及中心离子所采用的杂化轨道类型有明确的对应关系。

表8-1 常见轨道杂化类型与配位化合物的空间构型

杂化类型	配位数	空间构型	实 例
sp	2	直线型(linear) 	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{CuCl}_2]^-$ 、 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$

sp^2	3	平面三角形 (planar triangle) 	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$ 、 $[\text{HgI}_3]^-$ 、 $[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$
sp^3	4	正四面体形 (tetrahedron) 	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{HgI}_4]^{2-}$ 、 $[\text{BF}_4]^-$
dsp^2	4	正方形 (square planar) 	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$
dsp^3	5	三角双锥形 (trigonal bipyramid) 	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$
sp^3d^2	6	正八面体 (octahedron) 	$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
d^2sp^3	6		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 、 $[\text{PtCl}_6]^{2-}$

8.2.3 外轨型配合物与内轨型配合物

(1) 外轨型配合物

$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 中，中心离子 Ni^{2+} 和 Fe^{3+} 分别以最外层的 ns 、 np 和 ns 、 np 、 nd 轨道组成 sp^3 和 sp^3d^2 杂化轨道，再与配位原子成键，这样形成的配键称为外轨配键，所形成的配合物称为外轨型 (outer orbital) 配合物。属于外轨型配合物的还有 $[\text{HgI}_4]^{2-}$ 、 $[\text{CdI}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 、 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 、 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 等。

在形成外轨型配合物时，中心离子的电子排布不受配体的影响，仍保持自由离子的电子层构型，所以配合物的中心离子的未成对电子数和自由离子的未成对电子数相同，此时具有较多的未成对电子数。

(2) 内轨型配合物

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 中,中心离子 Ni^{2+} 和 Fe^{3+} 分别以次外层(n-1)d和外层的ns、np轨道组成 dsp^2 和 d^2sp^3 杂化轨道,再与配位原子成键,这样形成的配键称为内轨配键,所形成的配合物为内轨型(inner orbital)配合物。属于内轨型配合物的还有 $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 、 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ 等。

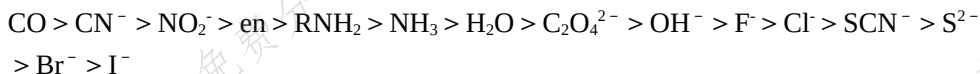
形成内轨型配合物时,一般中心离子的电子排布在配体的影响下发生了变化,配合物的中心离子的未成对电子数比自由离子的未成对电子数少,此时具有较少的未成对电子数共用电子对深入到了中心离子的内层轨道。

配合物是内轨型还是外轨型,主要取决于中心离子的电子构型、离子所带的电荷和配体的性质。

具有 d^{10} 构型的离子,如 Zn^{2+} (3d^{10})、 Ag^+ (4d^{10})等,一般用外层轨道形成外轨型配合物;具有 d^8 构型的离子,如 Ni^{2+} 、 Pt^{2+} 、 Pd^{2+} 等,大多数情况下形成内轨型配合物;具有其他构型的离子,既可形成内轨型、也可形成外轨型配合物。

中心离子电荷的增多有利于形成内轨型配合物。中心离子的电荷较多时,对配位原子的孤对电子的引力较强,同时(n-1)d轨道中电子数较少,也有利于中心离子空出内层d轨道参与成键。如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 为外轨型,而 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 为内轨型。

通常,电负性大的F、O等原子做配位原子时,不易给出孤对电子,在形成配合物时,中心离子用外层轨道与之成键,因此倾向于形成外轨型配合物。电负性较小的C作配位原子时(如在 CN^- 中)则倾向于形成内轨型配合物。而N(如在 NH_3 中)作配原子时,则随中心离子的不同,既能形成外轨型配合物,也能形成内轨型配合物。不同配体对形成内轨型配合物的影响大体上有如下规律:



8.2.4 配位化合物的稳定性和磁性

(1) 配位化合物的稳定性

对于同一中心离子,由于 sp^3d^2 杂化轨道的能量比 d^2sp^3 杂化轨道的能量高; sp^3 杂化轨道的能量比 dsp^2 杂化轨道的能量高,故同一中心离子形成相同配位数的配离子时,一般内轨型配合物比外轨型配合物要稳定,在溶液中内轨型配合物比外轨型配合物要难离解。例如, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 比 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 稳定, $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 比 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 稳定。

(2) 配位化合物的磁性

物质的磁性主要与物质中电子的自旋运动有关。如果物质中正自旋电子数和反自旋电子数相等(即电子皆已成对),电子自旋所产生的磁效应相互抵消,物质不能被外磁场吸引,表现为反磁性。而如果物质中正、反自旋电子数不等时(即有成单电子),则单电子产生的磁效应不能被抵消,物质可被外磁场吸引,表现为顺磁性。所以,物质的磁性强弱与物质内部未成对电子数的多少有关。

物质的磁性强弱可用磁矩(μ)表示。 $\mu = 0$ 的物质,其中电子皆已成对,具有反磁性; $\mu > 0$ 的物质,其中有未成对电子,具有顺磁性。

配离子的磁矩可用下式近似计算:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \quad (8-1)$$

μ 的单位为玻尔磁子,简写为B.M.。 n 为中心离子的未成对电子数。

根据式 (8-1)，可根据未成对电子数求出与其相对应的理论 μ 值。相反，若由磁天平测定得到配合物的磁矩，就可以根据该式求出中心离子的未成对电子数，进而可以判断该配合物是内轨型还是外轨型。

例如，实验测得 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的磁矩为 5.90 B.M.，根据式 (8-1) 可以求出 $n = 5$ ，即 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 中有 5 个未成对电子；测得 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的磁矩为 2.0 B.M.，根据式 (8-1) 可以求出 $n = 1$ ，即 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 中有 1 个未成对电子。 Fe^{3+} 的价电子构型为 $3d^5$ ，有 5 个未成对电子。因此 Fe^{3+} 与 F 形成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 时， Fe^{3+} 以最外层的一个 $4s$ 轨道、三个 $4p$ 轨道、两个 $4d$ 轨道进行 sp^3d^2 杂化，形成外轨配键，仍然保留 $3d$ 轨道的 5 个单电子； Fe^{3+} 与 CN^- 形成 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 时， Fe^{3+} 的 $3d$ 电子重新分布，未成对的 5 个 d 电子减少至 1 个，空出来的两个 $3d$ 轨道与一个 $4s$ 轨道、三个 $4p$ 轨道进行 d^2sp^3 杂化，形成内轨配键。

价键理论根据配离子形成时所采用的杂化轨道类型成功地说明了配离子的空间结构，解释了外轨型与内轨型配合物的稳定性和磁性的差别，但仍有一定的局限性。例如，它不能解释配合物的可见和紫外吸收光谱以及过渡金属配合物普遍具有特征颜色等现象。因此从上世纪 50 年代后期以来，价键理论已逐渐为配合物的晶体场理论和配位场理论所取代。

8.3 分子间作用力、氢键

化学键是决定物质化学性质的主要因素，但化学键不能说明物质的全部性质及其所处的状态。例如，在温度足够低时许多气体能凝聚为液体甚至固体，这一性质说明在分子与分子之间还存在着一种相互吸引作用。早在 1873 年，荷兰物理学家范德华 (Van der Waals) 在研究气体的性质时，就发现了分子间作用力，所以分子间作用力又被称做范德华力。

由于分子间力 (intermolecular force) 本质上是电性的，因此在介绍分子间力之前，先熟悉分子的两种电学性质——分子的极性和变形性。

8.3.1 分子的极性和变形性

(1) 分子的极性

共价键有极性键和非极性键之分。若成键原子的电负性不同，共价键中的共用电子对偏向电负性较大的原子，这类键即为极性共价键；反之，若共用电子对不偏离，形成的共价键为非极性共价键。共价键的极性取决于成键原子电负性差值的大小。

共价分子也有极性分子和非极性分子之分。任何一种分子，均有正电荷部分和负电荷部分。设想正负电荷各集中于一点，这样在分子中有一个正电荷的重心和一个负电荷的重心，正负电荷重心重合的分子称为非极性分子 (nonpolar molecule)；正负电荷重心不重合的分子称为极性分子 (polar molecule)。

双原子分子的极性取决于键的极性。同核双原子分子如 H_2 、 O_2 等的化学键没有极性，正负电荷重心重合，是非极性分子。异核双原子分子如 HCl 、 NO 等的化学键有极性，正负电荷重心不重合，是极性分子，即由极性键构成的双原子分子一定是极性分子。

多原子分子是否有极性，不能单从键的极性来判断，要视分子的组成和空间几何构型而定。例如在 CO_2 ($\text{O}=\text{C}=\text{O}$) 中，虽然 $\text{C}=\text{O}$ 键为极性键，但由于两个 $\text{C}=\text{O}$ 键处在同一直线上，两个 $\text{C}=\text{O}$ 键的极性互相抵消，整个 CO_2 分子中正、负电荷重心重合，所以 CO_2 是非极性分子。又如 H_2O 中的 $\text{O}-\text{H}$ 键为极性键，两个 $\text{O}-\text{H}$ 键间的夹角为 104.5° ，两个 $\text{O}-\text{H}$ 键的极性

没有互相抵消， H_2O 分子中正负电荷重心不重合，因此 H_2O 是极性分子。

总之，共价键是否有极性，决定于相邻原子间共用电子对是否有偏移；而分子是否有极性，决定于整个分子的正、负电荷重心是否重合。

分子极性的大小常用分子的偶极矩来衡量。偶极矩 μ 定义为极性分子中电荷重心（正电荷重心或负电荷重心）上的电荷量 q 与正、负电荷重心距离 l 的乘积：

$$\mu = q \cdot l$$

l 又称偶极长度。分子的偶极矩可通过实验测出，单位是库仑·米（ $\text{C} \cdot \text{m}$ ）。

偶极矩等于零的分子为非极性分子，偶极矩不等于零的分子为极性分子。偶极矩越大，分子的极性越强，因而可以根据偶极矩数值的大小比较分子极性的相对强弱。偶极矩也可以作为了解有关分子结构的参考资料，即可由 μ 值推测和验证分子的构型。例如测得 CO_2 的 $\mu = 0$ ，由此可推得 CO_2 的空间构型为直线型；测得 NH_3 的 $\mu > 0$ ，说明 NH_3 的空间构型不是平面正三角形，是三角锥形。

(2) 分子的变形性

分子的正负电荷重心并不是固定不变的，当分子受到外加电场的作用时，分子中的电子和原子核会产生相对位移，导致分子的极性和形状发生改变。

非极性分子在外电场的作用下原来重合的正、负电荷重心会彼此分离，分子出现偶极这种偶极称为诱导偶极（induction dipole）。当外电场消失时，诱导产生的偶极也随之消失。

极性分子本身就存在偶极，这种偶极称为固有偶极或永久偶极（permanent dipole）。在气态及液态时，如果没有外电场的作用，极性分子一般都做无规则的运动，但极性分子置于外电场之中时，则可发生定向极化，正负电荷重心之间距离增大，产生诱导偶极。固有偶极加上诱导偶极，使分子极性增加，分子发生变形。当外电场消失时，诱导产生的偶极也随之消失，但固有偶极不变。

非极性分子或极性分子受外电场的影响而产生诱导偶极的过程，称为分子的极化（或称变形极化）。分子极化后外形发生改变的性质，称为分子的变形性。分子被极化的程度可用分子极化率表示。极化率越大，则表示该分子的变形性越大。分子的变形性与分子的大小有关，分子越大，包含的电子越多，分子的变形性也越大。

8.3.2 分子间作用力

任何分子都有变形的可能，所以说，分子的极性和变形性是当分子互相靠近时分子间产生吸引作用的根本原因。根据分子种类不同，分子间力可有三种类型。

(1) 色散力

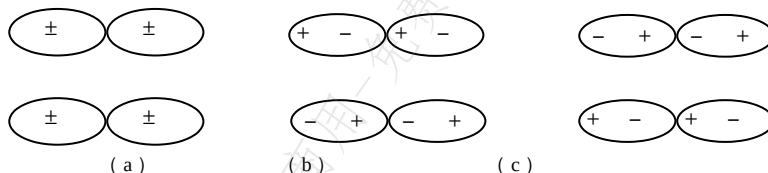


图 8-17 非极性分子相互作用示意图

两个非极性分子相互靠近时，由于每个分子内电子和原子核的不断运动，电子和原子核会产生瞬间相对位移而引起分子中正负电荷重心分离，产生瞬时偶极（instantaneous

dipole)。当分子间距只有几百 pm 时，相邻分子会在瞬时产生异极相邻的状态，分子间会产生相互吸引力。这种由瞬时偶极所引起的分子间的作用力称为色散力 (dispersion force) (图8-17)。虽然瞬时偶极只在瞬时出现，但因分子处于不断运动之中，因而色散力是一直存在的。分子间色散力的大小与分子的极化率 (变形性) 有关，极化率越大，色散力越大。

色散力是存在于一切分子之间的作用力，即在非极性分子之间、极性分子与非极性分子之间、极性分子之间均存在色散力。

(2) 诱导力

极性分子与非极性分子相互靠近时，除存在色散力外，由于极性分子本身存在固有偶极，会使非极性分子被诱导而产生诱导偶极。极性分子的固有偶极与非极性分子的诱导偶极相互作用，便产生了诱导力 (induction force) (图8-18)。



图 8-18 极性分子与非极性分子相互作用示意图

诱导力使非极性分子产生了极性，也使极性分子的极性进一步增强。因而诱导力不仅与极性分子的偶极矩有关，也与非极性分子本身的极化率有关。

(3) 取向力

两个极性分子相靠近时，分子间不仅存在色散力和诱导力，而且由于极性分子本身的固有偶极作用，会使它们产生同极相斥、异极相吸的作用，使极性分子在空间转向成异极相邻的状态，并产生相互作用力，这种作用力称为取向力 (orientation force) (图8-19)。取向力只存在于极性分子之间，它的大小取决于极性分子本身固有偶极的大小、分子间的距离和温度。

综上所述，在非极性分子间只有色散力，在极性分子和非极性分子间有诱导力和色散力，在极性分子和极性分子间有取向力、色散力和诱导力。

(4) 分子间作用力的特点

分子间作用力的作用范围一般只有几百皮米；作用能大小约几至几十 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，比化学键小一到两个数量级；一般没有方向性和饱和性；除了极性很大且分子间存在氢键的分子外，对大多数分子来说，色散力是分子间主要的作用力。三种作用力的相对大小一般为色散力 $>$ 取向力 $>$ 诱导力。

(5) 分子间作用力对物质性质的影响

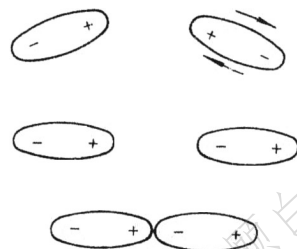


图 8-19 极性分子相互作用示意图

尽管分子间作用力很小，但这种微弱的作用力对物质的熔点、沸点、溶解性、表面张力、稳定性等物理性质有很大的影响。

分子间力的大小可以解释一些物理性质的递变规律。如某些相同类型的单质(如卤素、稀有气体)和化合物(如直链烃、四卤化硅)的熔点和沸点随物质相对分子质量的增加而升高，是因为分子间的主要作用力为色散力，随着相对分子质量的增加，分子的变形性增大，色散力增加，导致熔点和沸点升高。

又如卤化氢是极性分子，卤化氢分子的固有极性按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 的顺序减小，变形性按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 顺序增加。因此卤化氢分子间的取向力、诱导力按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 的顺序减弱，但色散力却按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 的顺序递增。由于色散力是分子间最主要的一种作用力，因此卤化氢分子间力的总和是按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 的顺序增大的，所以其熔、沸点按 $\text{HCl} \rightarrow \text{HBr} \rightarrow \text{HI}$ 的顺序升高。

8.3.3 氢键

卤素氢化物的熔沸点随着分子量的增大而升高，但 HF 例外：

	HF	HCl	HBr	HI
沸点/ $^{\circ}\text{K}$	293	188	206	237

HF 沸点反常高是由于在 HF 中除了一般的分子间力外，还存在一种特殊的作用力，能使简单的 HF 形成缔合分子。 HF 分子缔合的主要原因是分子间形成了氢键(hydrogen bond)。

(1) 氢键的形成

F的电负性(4.0)比H的电负性(2.1)大得多，因此在 HF 中 $\text{H}-\text{F}$ 键的共用电子对强烈地偏向于F一边，使H带部分的正电荷，F带部分的负电荷。由于H原子核外只有一个电子，共用电子对偏移F的结果，使它几乎成为裸露的质子。这个半径很小、又带正电荷的H与另一个 HF 中含有孤对电子并带部分负电荷的F充分靠近产生吸引力，这种吸引作用称为氢键，如图8-20所示。

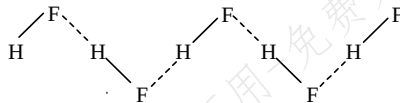


图 8-20 HF 分子间氢键

形成氢键必须的条件是：

①分子中有氢原子，且它与电负性很大的元素

X(如F、O、N)通过共价键相结合。

②有另一个电负性较大、半径较小、含孤对电子、带有部分负电荷的Y原子(如F、O、N)。

③Y与H定向靠近形成氢键。

氢键通常可用 $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ 表示，X和Y代表F、O、N等电负性大而且半径较小的原子。X和Y可以是相同的元素，也可以是不同的元素。

氢键的键能是指每拆开 $1\text{mol X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ 键所需要的能量，其值比分子间力要大，但比共价键键能小得多。如 H_2O 中的 $\text{O}-\text{H}$ 键键能为 $463\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，而 $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ 中氢键键能为 $18.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，所以氢键可归入分子间力的范畴。氢键的键长一般是指 $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ 中由X原子中心到Y原子中心的距离。

除了分子间氢键外，某些化合物(如邻硝基苯酚)的分子内也可以形成氢键。分子内氢键必须具备形成氢键的必要条件，还要有特定的条件，比如一般要求氢原子与邻近基团电负性大的元素之间相

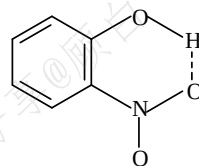


图 8-21 邻硝基苯酚分子内氢键

隔4~5个化学键，便于形成五元环或六元环的稳定结构。邻硝基苯酚的分子内氢键如图8-21所示。

(2) 氢键的特点

① 氢键具有方向性

分子间氢键 $X-H\cdots Y$ 的三个原子在一条直线上，这样X、Y相距最远，它们之间的排斥力最小，形成的氢键更稳定。

② 氢键具有饱和性

因H较小，已经形成氢键的H不可能再形成第二个氢键。

③ 氢键强弱与元素电负性有关

电负性大的元素有利于形成强的氢键，X、Y电负性越大，半径越小，氢键就越强。氢键强弱顺序如下：



(3) 氢键形成对物质性质的影响

① 对物质熔、沸点的影响

分子间形成氢键时，分子间作用力增加，分子缔合，所以化合物的沸点和熔点都显著升高。例如，由于 NH_3 、 H_2O 、 HF 分子间形成氢键，使 NH_3 、 H_2O 、 HF 的沸点与同族氢化物相比反常地（图8-22）。而与N、O、F同周期的C电负性小，不易形成氢键，所以 CH_4 的沸点没出现反常。

② 氢键对物质的溶解度的影响

分子间氢键的形成可使溶质在极性溶剂中溶解度增大。如 HF 和 NH_3 可以与 H_2O 形成氢键，以它们在水中的溶解度很大；水和乙醇可以以任意比例互溶，是因为二者之间可以形成氢键的缘故。

③ 氢键对物质的粘度和密度的影响

分子间有氢键的液体，一般粘度较大，如甘油、磷酸、硫酸等多羟基化合物，由于分子间可以形成众多的氢键，这些物质通常为黏稠的液体。

液体分子间若形成氢键，有可能发生缔合现象，称为分子缔合。分子缔合往往会影响液体的密度。

此外，氢键还可以影响物质的酸性，甚至影响物质的化学反应活性。

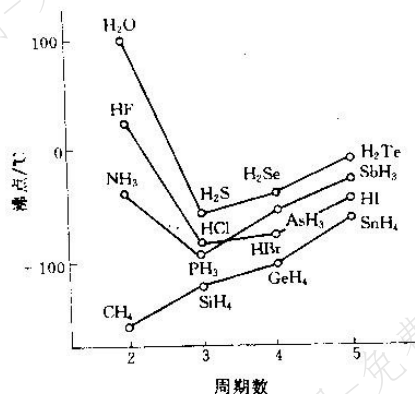


图 8-22 同族元素氢化物沸点变化图

使
高
得
高
较

的
所
任
缘

8.4 离子化合物和晶体结构

8.4.1 离子键的形成及特征

1916年德国化学家柯塞尔（Kossel W）提出了离子键理论，离子键理论认为：当电负性小的金属原子（如Na原子）和电负性较大的非金属原子（如Cl原子）相遇时，很容易发生电子转移，形成具有稀有气体稳定电子构型的正、负离子。正、负离子之间通过静电引力结合，形成稳定的化学键。称为离子键（ionic bond）。

(1) 离子键的形成及特点

离子键是由原子得失电子后形成的正、负离子通过静电吸引作用而形成的化学键。离子间的这种作用力与离子所带电荷及离子间距离大小有关。一般离子所带电荷越多，离子间距离越小，则正、负离子间作用力越大，所形成的离子键越牢固。

离子的电子云分布可近似看成球形，只要空间条件许可，它可以在空间任何方向与带有相反电荷的离子互相吸引，所以离子键是没有方向性的。同时，离子键也没有饱和性。例如在NaCl晶体中，每个 Na^+ 周围等距离地排列着6个 Cl^- ，而每个 Cl^- 周围也同样等距离地排列着6个 Na^+ ，这是由正、负离子半径的相对大小、电荷多少等因素决定的，并不意味着它们的电性作用已达到饱和。每个离子都将在三维空间继续吸引异号离子，只不过距离较远的相互作用较弱罢了。

必须指出的是，在离子键形成的过程中，并不是所有的离子都必须具有稀有气体原子的电子构型（8电子）。通常八隅律只适用于IA，II A族的元素所形成的离子。过渡元素以及锡、铅等形成离子时，不符合八隅律，它们的离子也能稳定存在。

(2) 离子的特征

离子具有三个重要的特征：离子的电荷、离子的电子层构型和离子半径。

(2.1) 离子的电荷

离子的电荷指原子在形成离子化合物过程中失去或获得的电子数。

(2.2) 离子的电子构型

离子的电子构型（ionic electron configuration）是指原子失去或得到电子所形成的离子的外围电子构型。离子的电子构型对离子化合物的性质影响很大。

所有简单负离子（如 F^- ， Cl^- ， S^{2-} 等）的外层电子构型为 ns^2np^6 ，即具有8电子构型。

正离子的电子构型与其在周期表中的位置有关，分别有8、9~17、18、18+2电子构型，见表8-2。

表8-2 正离子的电子构型

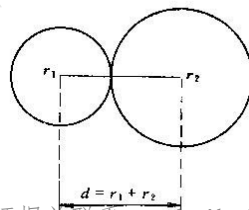
离子外电子层电子排布通式	离子的电子构型	正离子实例
$1s^2$	2	Li^+ ， Be^{2+}
ns^2np^6	8	Na^+ ， Mg^{2+} ， Al^{3+} ， Sc^{3+}
$ns^2np^6nd^{1-9}$	9~17	Cr^{3+} ， Mn^{2+} ， Fe^{2+} ， Cu^{2+} ， Fe^{3+}
$ns^2np^6nd^{10}$	18	Cu^+ ， Zn^{2+} ， Cd^{2+} ， Hg^{2+}
$(n-1)s^2(n-1)p^6(n-1)d^{10}ns^2$	18+2	Sn^{2+} ， Pb^{2+} ， Sb^{3+} ， Bi^{3+}

(2.3) 离子的半径

离子和原子一样，电子云弥漫在核的周围而无确定的边界，因此，离子的真实半径实际上是很难确定的。但是当正、负离子通过离子键而形成离子晶体时，把正、负离子看成是互相接触的两个球体，两个原子核间的平衡距离（核间距 d ）就等于两个离子半径（ionic radius）之和。如图8-23所示。

$$d = r_1 + r_2$$

核间距的大小可以通过实验测得。如果知道其



中一个离子的半径，另一个离子的半径就可求出。目前最常用的是鲍林从核电荷数和屏蔽常数推算出的一套离子半径。

离子半径变化规律如下：

①正离子半径一般小于负离子半径。如总电子数相等的 Na^+ 半径为95pm， F^- 半径为136pm。

②正离子半径小于该元素的原子半径，而负离子半径大于该元素的原子半径。

③同一周期电子层结构相同的正离子，随着电荷数增大，离子半径依次减小，如，

$$r_{\text{Na}^+} > r_{\text{Mg}^{2+}} > r_{\text{Al}^{3+}}$$

④周期表各主族元素中，自上而下电子层数依次增多，所以具有相同电荷数的同族离子半径依次增大。如 $r_{\text{Na}^+} < r_{\text{K}^+} < r_{\text{Rb}^+} < r_{\text{Cs}^+}$ ； $r_{\text{F}^-} < r_{\text{Cl}^-} < r_{\text{Br}^-} < r_{\text{I}^-}$ 。

⑤同一元素形成不同电荷的阳离子时，则离子半径随电荷数增大而减小。如，

$$r_{\text{Fe}^{3+}} < r_{\text{Fe}^{2+}}, r_{\text{Pb}^{4+}} < r_{\text{Pb}^{2+}}$$

表8-3离子半径/pm

H^+ 208																
Li^+ 60	Be^{2+} 31											B^{3+} 20	C^{4+} 15	N^{3-} 171	O^{2-} 140	F^- 136
Na^+ 95	Mg^{2+} 65											Al^{3+} 50	Si^{4+} 41	P^{3-} 212	S^{2-} 184	Cl^- 181
K^+ 133	Ca^{2+} 99	Sc^{3+} 81	Ti^{4+} 68	V^{5+} 59	Cr^{6+} 52	Mn^{7+} 46	Fe^{2+} 76	Co^{2+} 74	Ni^{2+} 72	Cu^+ 96	Zn^{2+} 74	Ga^{3+} 62	Ge^{4+} 53	As^{3-} 222	Se^{2-} 198	Br^- 195

⑥周期表中处于相邻族的右下角和左上角斜对角线上的阳离子半径近似相等。如，

$$r_{\text{Li}^+} (60\text{pm}) \sim r_{\text{Mg}^{2+}} (65\text{pm}) ; r_{\text{Sc}^{3+}} (81\text{pm}) \sim r_{\text{Zr}^{4+}} (80\text{pm})。$$

部分离子半径见表8-3。

8.4.2 离子晶体

固体物质一般分为晶体与非晶体两种。

(1)晶体的特征

晶体具有以下特征：

①晶体具有一定的几何外形，其内部质点呈有规则的空间排列，如食盐晶体是立方体，石英(SiO_2)是六角柱体等，炭黑等物质从外观看并不具备整齐的外形，但结构分析表明，它们是由极微小的晶体组成的，物质的这种状态被称为微晶体。

②晶体具有固定的熔点。在一定的外压下，将晶体加热到某一温度(熔点)时开始熔化在全部熔化之前温度始终保持不变。非晶体则不同，如塑料在一个很大的温度范围内逐渐

软化，不会有突然液化的现象。

③晶体某些性质的各向异性。晶体的某些性质（如光学性质、力学性质、导热导电性、溶解性能等）从晶体的不同方向去测定时是不相同的。如云母呈片状分裂，食盐呈立方体解裂。晶体的这种性质称为各向异性。而非晶体是各向同性的。

晶体的特征是由晶体的内部结构所决定的。应用x射线衍射方法研究晶体内部结构时发现晶体内部的微粒（离子、原子或分子）在空间的排列都是有规则的，按照某种特定的规则作重复性的排列。

晶体与非晶体在一定条件下是可以相互转化的。例如石英晶体可以转化为石英玻璃（非晶体）。橡胶是典型的无定形物质，但改变固化条件也可变为晶体。

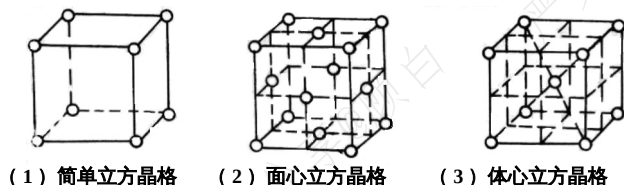


图 8-24 立方晶格

(2)晶体的基本类型

x射线实验证实了构成晶体的微粒在空间的排列具有周期性的特征，这些微粒有规则地排列在三维空间的一定点上。这些有规则排列的点形成的空间格子称为晶格（或点阵），晶格中的各点称为结点。能代表晶体结构特征的最小组成部分或者构成晶体的最小重复单位叫做晶胞。根据晶体外形的对称性不同，可将晶体分成七个晶系，按晶格结点在空间的位置，又分为十四种晶格。其中立方晶格具有最简单的结构，它可分为三种类型（见图8-24）。

(3)三种典型的AB型离子晶体

凡由离子键结合而成的晶体统称为离子晶体（ionic crystal），晶格结点上为正、负离子。通常把晶体内每个粒子周围最接近的异号粒子的数目，称为该粒子的配位数。例如，NaCl晶体中每一个 Na^+ 周围吸引六个 Cl^- ，而每一个 Cl^- 的周围也吸引六个 Na^+ 。 Na^+ 和 Cl^- 的配位数都是6。因此在氯化钠晶体中并没有氯化钠分子存在，故把NaCl称作化学式更为确切。

由于离子键的键能较大，离子之间相互结合较牢固，所以离子晶体一般熔点较高，硬度较大，质脆，延展性差，易溶于极性溶剂，溶于水或熔化时有导电性。

离子晶体中，正、负离子在空间的排列情况是多种多样的。这里仅介绍属于立方晶格的二元离子化合物中最常见的三种典型结构，即NaCl型、CsCl型和立方ZnS型，见图8-25。

NaCl型：是AB型离子化合物中最常见的晶体构型，属于面心立方晶格，负离子的配位数都是6。NaBr、KI、LiF、MgO等都属于NaCl型。

CsCl型：属于体心立方晶格，子排列在正立方体的八个顶角和体上。每个正离子周围有八个负离子，个负离子周围同样也有八个正离子，负离子的配位数都是8。CsBr、CsI、TlCl等都属于CsCl型。

立方ZnS型（闪锌矿型）：属于面心立方晶格，每个离子都与四个带相反电荷的离子相邻

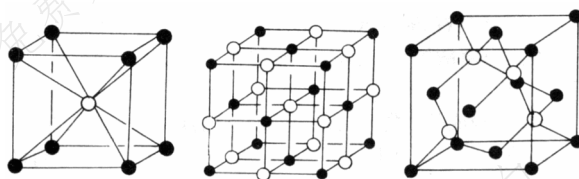


图 8-25 CsCl、NaCl 和立方 ZnS 型晶格
(a)CsCl 型；(b)NaCl 型；(c)立方 ZnS 型

常正
离
心
每
正

因此，正、负离子的配位数等于4（正四面体型）。BeO、ZnSe、ZnO、HgS等都是ZnS型。

(4)离子晶体中离子半径比与晶体构型

离子晶体不同的结构类型不仅取决于正、负离子的大小，而且与离子的电荷及离子的电子构型有关。

在离子晶体中，只有当正、负离子紧密接触时，晶体才是最稳定的。离子能否完全紧靠与正、负离子半径之比 r_+/r_- 有关。取配位数比为6:6的晶体构型的某一层为例（图8-26）令 $r_- = 1$ ，则

$$ac = 4, ab = bc = 2 + 2r_+,$$

$$ac^2 = ab^2 + bc^2$$

$$4^2 = 2(2 + 2r_+)^2$$

$$\text{可以解出 } r_+ = 0.414$$

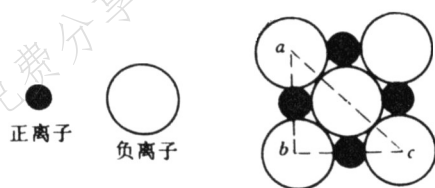


图8-26是配位数为6的晶体中正、负离子半径比

图8-27 半径比与配位数的关系

(a) $r_+/r_- < 0.414$; (b) $r_+/r_- > 0.414$

即 $r_+/r_- = 0.414$ 时，正、负离子及负离子之间都能紧密接触。由图8-27可见，如果 $r_+/r_- < 0.414$ ，负离子互相接触而正、负离子不能接触，这样吸引力小而排斥力大，体系能量较高这种构型不稳定，晶体被迫转入较少配位数，例如转入4:4配位，这样正负离子才能接触得较好。如果 $r_+/r_- > 0.414$ ，负离子接触不良，正负离子接触良好，吸引力大而排斥力小，这样的结构可以稳定存在。但当 $r_+/r_- > 0.732$ 时，空间条件允许，使正离子周围有可能容纳更多的负离子，使其配位数变为8。

AB型离子晶体离子半径比与晶体构型的关系见表8-4。除此以外，离子晶体的构型还与离子的电荷、电子构型以及外界条件有关。

表 8-4 离子半径与配位数的关系

r_+/r_-	配位数	构型
0.225~0.414	4	ZnS型
0.414~0.732	6	NaCl型
0.732~1.00	8	CsCl型

(5)离子晶体的晶格能

在离子晶体中，离子键的强度和晶体的稳定性可以用晶格能（lattice energy）的大小来衡量。标准状态下，拆开单位物质的量的离子晶体使其变为气态组分离子所需吸收的能量叫离子晶体的晶格能。其单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，符号用“U”表示。

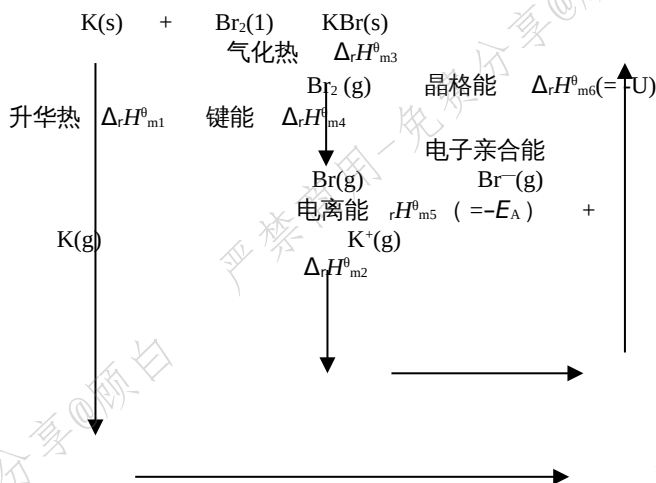
例如 $\text{K}^+(\text{g}) + \text{Br}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KBr}(\text{s}) \quad \Delta H^\theta = -687.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

显然，当溴化钾晶体分解为气态钾离子和溴离子时，应该吸收同样多的能量，这份能量 ($687.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) 称为溴化钾的晶格能 U ：所以晶格能 $U = -\Delta H^\theta$ (晶格焓)

晶格能的大小可作为衡量某种离子晶体裂解为气态正、负离子难易程度的标度。晶格能越大，该离子晶体越稳定，反映在物理性质上，其硬度大、熔点高、热膨胀系数小等。

晶格能可以通过实验，也可以通过理论计算求得，现在还可借助量子力学的方法直接进行计算。这里只介绍玻恩—哈伯循环 (Born—Haber cycle) 法。

1919年玻恩和哈伯根据盖斯定律，将离子晶体以及形成该晶体的元素的各有关热化学量联系起来构成一个循环来测定晶格能，这种循环称为玻恩—哈伯热化学循环。例如计算 KBr 的晶格能 U ：



根据盖斯定律

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_r H_{m1}^\theta + \Delta_r H_{m2}^\theta + \frac{1}{2} \Delta_r H_{m3}^\theta + \frac{1}{2} \Delta_r H_{m4}^\theta + \Delta_r H_{m5}^\theta + \Delta_r H_{m6}^\theta$$

式中： $\text{K}(\text{s}) \rightarrow \text{K}(\text{g}) \quad \Delta_r H_{m1}^\theta$ (升华热) $= 90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{K}(\text{g}) \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + \text{e}^- \quad \Delta_r H_{m2}^\theta$ (电离能) $= 419 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\frac{1}{2} \text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow \frac{1}{2} \text{Br}_2(\text{g}) \quad \frac{1}{2} \Delta_r H_{m3}^\theta$ (气化热) $= 15 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\frac{1}{2} \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Br}(\text{g}) \quad \frac{1}{2} \Delta_r H_{m4}^\theta$ (键能) $= 96 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{Br}(\text{g}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Br}^-(\text{g}) \quad \Delta_r H_{m5}^\theta = -324.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{K}(\text{s}) + \frac{1}{2} \text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow \text{KBr}(\text{s}) \quad \Delta_r H_m^\theta$ (标准生成焓) $= -392.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\Delta_r H_{m6}^\theta = -392.3 - 90 - 419 - 15 - 96 + 324.6 = -688 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$U = -\Delta_r H_{m6}^\theta = 688 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

8.4.3 离子极化

(1) 离子极化的概念

简单离子由于正负电荷中心重合，一般都不显极性，但是如果离子处在外电场中，其核

和电子会发生相对位移，从而产生诱导偶极，这个过程称为离子的极化(ionic polarization)。见图8-28。

离子极化使得正、负离子在原静电引力作用的基础上又附加以新的作用力。离子极化的强弱取决于离子的极化力和离子的变形性。

(1.1)离子的极化力

离子的极化力是指某种离子使异号电荷离子极化(即变形)的能力，一般指的是正离子为主的极化力。离子极化力与离子的电荷、半径以及电子构型等因素有关。正离子的电荷越多、半径越小，产生的电场强度越强，离子的极化能力越强。当离子电荷相同、半径相近时，离子的电子构型对离子的极化力就起决定性的影响。不同电子构型的极化力大小为：8电子构型 < 9~17电子构型 < 18电子和18+2以及2电子构型。

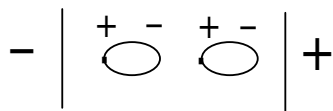


图 8-28 离子在电场中的极化

(1.2)离子的变形性

离子在外电场作用下，其外层电子与核会发生相对位移，这种性质就称为离子的变形性。离子变形性主要取决于离子半径的大小。离子半径越大，外层电子受核的束缚越弱，在外电场的作用下，外层电子与核之间容易产生相对位移，变形性就越大。其次，正离子所带电荷越多，变形性越小；负离子所带电荷越多，变形性越大。

电子构型相同的离子，负离子变形性一般大于正离子的变形性。

当离子电荷相同、半径相近时，外层具有d电子的正离子的变形性比稀有气体构型的离子的变形性大得多。

通常用极化率作为离子变形性的一种量度，表8-5为一些常见离子的极化率。

表8-5 离子的极化率/ $\times 10^4 \text{pm}$

离子	极化率	离子	极化率	离子	极化率
Li^+	3.1	Ca^{2+}	47	OH^-	175
Na^+	17.9	Sr^{2+}	86	F^-	104
K^+	83	B^{3+}	0.3	Cl^-	366
Rb^+	140	Al^{3+}	5.2	Br^-	477
Cs^+	242	Hg^{2+}	125	I^-	710
Be^{2+}	0.8	Ag^+	172	O^{2-}	388
Mg^{2+}	9.4	Zn^{2+}	28.5	S^{2-}	1020

(1.3)离子的相互极化

在离子晶体中，正离子和负离子作为带电粒子，在它们的周围都有相应的电场，都能引起相反电荷的离子发生极化(即变形)。

一般情况下，正离子由于外电子层上减少了电子，所以极化力较强，但变形性不大；而负离子半径一般比较大，外层又多了电子，所以容易变形，但极化力较弱。因此，由正离子的电场引起负离子的极化常是主要的。只有当正离子电子

阳离子 阴离子

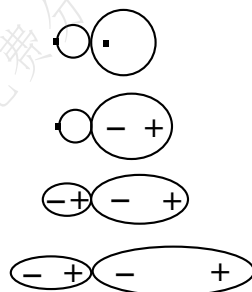


图 8-29 离子附加极化作用

构型为18电子或18+2电子时，极化力和变形性才都比较显著，此时，往往会引起两种离子之间的相互极化，从而加大离子间的引力。如AgI晶体中， Ag^+ 是18电子构型的离子，极化力强，变形性也较大。 I^- 半径又很大，极易变形。负离子被极化所产生的诱导偶极会反过去诱导变形性大的正离子，使正离子也发生变形，正离子所产生的诱导偶极又会加强正离子对负离子的极化能力，使负离子的诱导偶极增大，这种效应称为附加极化作用(图8-29)。

最外层含d电子的正离子容易被极化变形，一般电子层数越多，附加极化作用越大。

(2)离子极化对物质结构和性质的影响

(2.1)离子极化对键型的影响

当极化力强、变形性又大的正离子与变形性大的负离子相互接触时，由于正负离子相互极化作用显著，负离子的电子云便会向正离子方向偏移，同时，正离子的电子云也会发生相应变形。这样导致正、负离子的核间距缩短（即键长缩短），键的极性减弱，从而使键型可能发生从离子键向共价键过渡的变化，如图8-30所示。

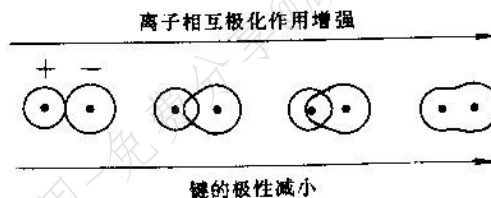


图 8-30 离子极化对键型的影响

由此可知，离子键和共价键之间没有绝对的界限。无机化合物中的化学键不少是属于过渡键型的。

(2.2)离子极化对晶体结构的影响

如果正离子极化力不大、负离子变形也不明显时，正、负离子的振动不会偏离原来的位置太大，晶体结构不会发生变化。如果正、负离子相互极化作用明显，就会破坏固有的振动规律，以至引起半径比发生变化，晶格构型发生改变。因为相互极化必然导致离子核间距缩短，从而使配位数比减小。例如AgCl、AgBr和AgI，按离子半径比计算 r_+/r_- 分别为0.696、0.646、0.583，它们的晶格构型都应是NaCl型（配位数6）。但是AgI却由于有强烈的相互极化作用，离子互相强烈靠近以至变为立方ZnS型晶体（配位数4）。

(2.3)离子极化对化合物性质的影响

①离子极化对化合物溶解度的影响

由于离子的相互极化，使离子键向共价键过渡。键型过渡在化合物性质上的表现，最明显的是物质在水中溶解度的降低。离子晶体通常易溶于水。水的介电常数很大（约等于80），它会使正、负离子间的吸引力减小到原来的约八十分之一，从而使正、负离子很容易由于热运动而相互分离。水不能像减弱离子间的静电作用那样减弱共价键的结合力，所以离子极化作用显著的晶体难溶于水。在银的卤化物中，AgF是离子化合物，在水中可溶，而AgCl、AgBr、AgI的溶解度依次递减。

②离子极化对化合物颜色的影响

一般情况下，两个无色的离子形成的化合物为无色。可是 Pb^{2+} 和 I^- 都是无色的，但 PbI_2 却是黄色的，其原因乃是离子间相互极化作用所引起的。正离子极化力越强，或负离子变形性越大，就越有利于颜色的产生。例如AgF为无色，AgCl为白色，AgBr为浅黄色，AgI为黄色。 S^{2-} 变形性比 O^{2-} 大，因此硫化物颜色总是较相应的氧化物为深，如PbO为黄色而PbS则为黑色。

③晶体熔点的改变

一般离子晶体熔点高。在 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 化合物中，由于 Al^{3+} 极化作用远大于 Na^+ 和 Mg^{2+} ，从而使 AlCl_3 中的 Cl^- 发生显著变形，键型向共价键过渡，有较低的熔沸点。实验测得： NaCl 的熔点 800°C ， MgCl_2 为 714°C ， AlCl_3 为 192.6°C 。

8.4.4其他晶体

(1)原子晶体

金刚石、石英晶体与金刚砂（ SiC ）等，都是由原子通过共价键直接形成的一个巨型分子。这种巨型分子内部的原子都有规则地排列着，称为原子晶体（atomic crystal）。在金刚石中，原子以 sp^3 杂化轨道成键，每个C周围形成4个C—C共价键（ σ 键），把晶体内所有的C连结成一个整体，如图8-31所示。

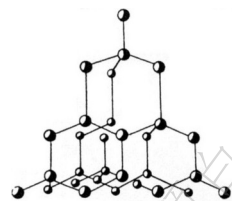


图 8-31 金刚石的晶体结构

在原子晶体中，晶格结点上排列的粒子是原子，原子之间以共价键相结合，因此破坏原子晶体时必须破坏共价键，需要很大的能量，所以原子晶体硬度大、熔点高。如：

金刚石 硬度10 熔点约 3570°C

金刚砂 硬度9~10 约 2700°C 升华

原子晶体一般不导电，不导热。

属于原子晶体的物质还有单质硅、单质硼、碳化硼（ B_4C ）、氮化硼（ BN ）等。

(2)分子晶体

凡在晶格结点上排列着分子，靠分子间力结合而成的晶体统称为分子晶体（molecular crystal）。虽然分子内的原子之间是以共价键相联系的，但分子与分子之间的作用力却比较弱，因此分子晶体一般硬度小，熔点低。非金属单质、非金属化合物和许多有机化合物大多形成分子晶体，如白磷、干冰和硼酸等都是分子晶体。

有些分子晶体如干冰在常温常压下即以气态存在，有些分子晶体如碘、萘等可以不经熔化阶段而直接升华。分子晶体一般不导电，但由极性分子构成的分子晶体能溶于极性溶剂中，在极性溶剂作用下可产生自由移动的离子而导电，例如 HCl 溶于水后能导电。

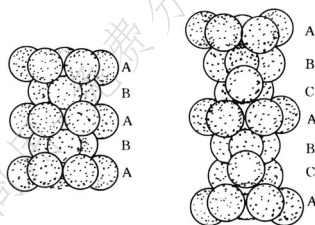
(3)金属晶体

(3.1)金属键

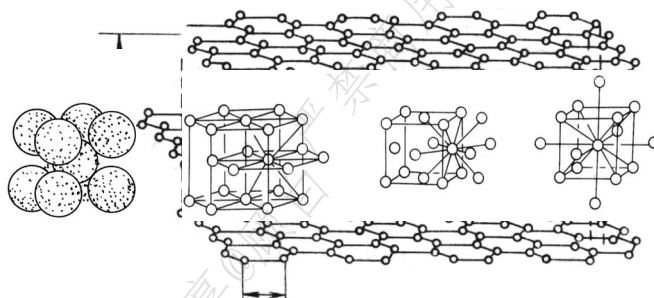
由于金属原子最外层只有少数几个价电子，原子核对价电子的吸引力较弱，因此有些价电子容易摆脱金属原子的束缚，使得金属原子变为金属正离子，所以金属晶体（metallic crystal）内晶格结点上排列着的微粒为金属原子和金属正离子。

从金属原子脱离下来的电子不是固定在某一金属正离子附近，而是为整个晶体内的金属原子、金属正离子所共有，并能在它们之间自由运动，因而称为自由电子。金属晶体内自由电子的这种运动使金属原子、金属正离子与自由电子之间产生一种结合力，这种结合力称为金属键（metallic bond）。金属晶体的共用电子是非定域（即离域）的，是属于整个金属晶体内所有原子（或离子）的，因此金属键没有方向性和饱和性。金属键的这种理论称为金属键的自由电子模型。

自由电子的存在使金属具有良好的导电性、导热性和延展性，但金属键结构毕竟是很复杂的，致使金属的熔点、硬度相差很大。



六方密堆积 面心立方密堆积 体心立方堆积
图 8-32 等径圆球密堆积



六方密堆积 面心立方密堆积 体心立方堆积
图 8-33 三种典型密堆积的晶格

(3.2)金属原子密堆积 金属晶体中原子在空间排列的情况，可以近似地看成是等径圆球的堆积。等径圆球的密堆积有三种基本构型：体心立方堆积、面心立方密堆积、六方密堆积。

体心立方结构的配位数为8，面心立方结构的配位数为12，六方密堆积配位数也是12。见图8-32、图8-33所示。

属于体心立方堆积的金属有Ba、Ti、Cr、Mo、W、 α -Fe及碱金属等。面心立方密堆积的金属有Pb、Al、Cu、Au、Ag、 γ -Fe等。六方密堆积的有Mg、Zn、Cd、Co及部分镧系元素等。

(4)混合型晶体

除离子晶体、原子晶体、分子晶体及金属晶体外，还有一些晶体，晶体内可能同时存在着若干种不同的作用力，具有若干种晶体的结构和性质，这类晶体就称为混合型晶体。石墨晶体就是一种典型的混合型晶体。

石墨具有层状的结构(图8-34)。C原子采用 sp^2 杂化轨道，与相邻的三个C原子以 σ 键相连接。每个C原子周围形成三个 σ 键，键长142pm，键角 120° 。每个C原子还有一个 $2p$ 轨道，其中有一个 $2p$ 电子。这些 $2p$ 轨道都垂直于 sp^2 杂化轨道的平面，因此互相平行，满足形成 π 键的条件。这种包含很多个原子的 π 键叫做大 π 键。大 π 键中的电子沿层面方向的活动能力很强与金属中的自由电子有某些类似之处，所以石墨具有金属光泽，并具有良好的导电和导热性。层与层之间距离较远，为335pm。吸引力较弱，所以层与层间可以相对滑移，石墨可作润滑剂。石墨晶体中既有共价键，又有类似金属键那样的非定域大 π 键及层与层间的分子间力，所以是一种典型的混合键型晶体。

视 窗

【人物简介】

鲍林 Linus Pauling (1901~1995)，美国化学家，一人单独二次获得诺贝尔奖。

鲍林对化学最大的贡献是对化学键本质的研究以及用化学键理论阐明复杂物质的结构。把量子力学应用于分子结构，把原子价理论扩展到金属和金属间化合物，并发展了原子核结构和核裂变过程本质的理论。他也由此荣获1954年诺贝尔化学奖。共发表论文500多篇，出版专著10多本。

鲍林还是一位反对战争、倡导和平的社会活动家。1946年起，与众多科学家联名反对美苏核试验，由此获得1962年诺贝尔和平奖。

此外，还获得了国内外几十种奖励和奖章。全世界三十多所著名大学授予他荣誉博士学位，十多个国家授予他科学院名誉院士，前苏联授予他罗蒙诺索夫金质奖章、列宁国际和平奖金。

【搜一搜】

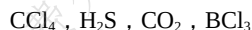
拓扑键；超分子；价层电子对互斥理论；配合物晶体场理论与配位场理论；非化学计量化合物；非常规型氢键；晶体缺陷；拟晶；非化学计量化合物；金属键的能带理论；分子设计；分子工程

习 题

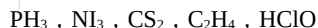
8-1 什么是化学键？化学键有几种类型？它们形成的条件是什么？举例说明。

8-2 BF_3 分子具有平面三角形构型，而 NH_3 却是三角锥型，试用杂化轨道理论加以说明。

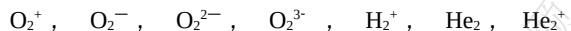
8-3 试用杂化轨道理论说明下列分子的成键类型，并预测分子空间构型。



8-4 根据电子配对法，写出下列各物质的分子结构式：



8-5 应用同核双原子分子轨道能级图，从理论上推断下列离子或分子是否可能存在？



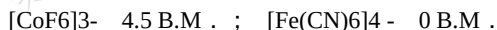
8-6 写出 C_2 , B_2 , F_2 , O_2 的分子轨道电子排布式，计算键级，指出哪些分子有顺磁性。

8-7 已知 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{H}-\text{H}$ 键能 $= 436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{O}=\text{O}$ 的键能 $= 498 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 试计算 $\text{O}-\text{H}$ 键的键能。

8-8 试用分子轨道理论说明为何 N_2 分子比 N_2^+ 离子稳定，而 O_2 分子比 O_2^+ 离子不稳定。

8-9 已知 $[\text{MnBr}_4]^{2-}$ 和 $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的磁矩分别为 5.9 和 2.8 B.M.，试根据价键理论推测这两种配离子中 d 电子的分布情况、中心离子的杂化类型以及它们的空间构型。

8-10 实验测得下列配离子的磁矩数值如下：



试指出中心离子的配位数和配离子的杂化类型，判断哪个是内轨型，哪个是外轨型？并预测其空间构型。

8-11 试判断下列分子哪些是极性分子？哪些是非极性分子？



8-12 下列各分子中何者偶极矩为零？



8-13 判断下列各组物质中不同种分子间存在着什么形式的分子间力？

①苯和四氯化碳；②氨气和水；③甲醇和水。

8-14 从分子间力说明下列事实：

- ①常温下 F_2 、 Cl_2 是气体，溴是液体而碘是固体；
- ② HCl 、 HBr 、 HI 的熔点和沸点随分子量增大而升高；
- ③稀有气体 He 、 Ne 、 Ar 、 Kr 、 Xe 沸点随分子量增大而升高。

8-15 写出 K^+ 、 Ti^{3+} 、 Sc^{3+} 、 Br^- 离子半径由大到小的顺序。

8-16 回答下列问题：

- ①元素的原子半径与它的简单阳、阴离子半径相比较，哪个大？哪个小？
- ②同一元素形成的不同简单离子，离子的正、负电荷数越多，离子半径是越大还是越小？
- ③同一周期电子层结构相同的阳离子，正电荷数越多，离子半径是越大还是越小？
- ④同族元素电荷数相同的离子，电子层数越多，离子半径是越大还是越小？

8-17 金属阳离子有哪几种电子构型？它们在周期表中是如何分布的？

8-18 已知 O^{2-} 的离子半径为140pm，试根据下列化合物的核间距数据，推算出 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 K^+ 、 I^- 的离子半径。

化合物	MgO	MgCl ₂	KCl	KI
核间距/pm	205	246	314	349

8-19 分别写出下列离子的电子排布式，并指出各属何种电子构型：

Rb^+ 、 Mn^{2+} 、 I^- 、 Zn^{2+} 、 Bi^{3+} 、 Ag^+ 、 Pb^{2+} 、 Pb^{4+} 、 Li^+

8-20 指出下面哪个式子对应的热量变化可以表示氧化钙的晶格能：

- ① $Ca(s) + \frac{1}{2} O_2(g) = CaO(s)$
- ② $Ca(g) + \frac{1}{2} O_2(g) = CaO(s)$
- ③ $Ca^{2+}(s) + O^{2-}(g) = CaO(s)$
- ④ $Ca^{2+}(s) + O^{2-}(g) = CaO(g)$

8-21 已知 KI 的晶格能 $U=649kJ\cdot mol^{-1}$ ，钾的升华热 $\Delta_r H_{m1}^\ominus=90kJ\cdot mol^{-1}$ ，钾的电离能 $I_1=418.9kJ\cdot mol^{-1}$ ，碘分子的解离能 $D_{I-I}=152.55kJ\cdot mol^{-1}$ ，碘的电子亲和能 $E_{A1}=295kJ\cdot mol^{-1}$ ，碘的升华热 $\Delta_r H_{m2}^\ominus=62.3kJ\cdot mol^{-1}$ 。求 KI 的生成热 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

8-22 指出下列各组离子中，何者极化率最大？

- ① Na^+ 、 I^- 、 Rb^+ 、 Cl^-
- ② O^{2-} 、 F^- 、 S^{2-}

8-23 试用离子极化讨论 Cu^+ 与 Na^+ 虽然半径相近，但 $CuCl$ 在水中溶解度比 $NaCl$ 小得多的原因。

8-24 试根据晶体的构型与半径比的关系，判断下列AB型离子化合物的晶体构型：

BeO 、 $NaBr$ 、 CaS 、 RbI 、 BeS 、 $CsBr$ 、 $AgCl$

8-25 试比较如下两列化合物中正离子极化能力的大小：

- ① $ZnCl_2$ 、 $FeCl_2$ 、 $CaCl_2$ 、 KCl ；
- ② $SiCl_4$ 、 $AlCl_3$ 、 PCl_5 、 $MgCl_2$ 、 $NaCl$ 。

8-26 下列化合物中那些存在氢键？并指出它们是分子间氢键还是分子内氢键？

C_6H_6 、 NH_3 、 C_2H_6 、 H_3BO_3 、 HNO_3 、邻硝基苯酚

8-27 根据所学晶体结构的知识，完成下表。

物质	晶格结点上的粒子	晶格结点上粒子间作用力	晶体类型	熔点（高或低）
SiC				
Cu				

第8章 分子结构与晶体结构

冰				
BaCl ₂				